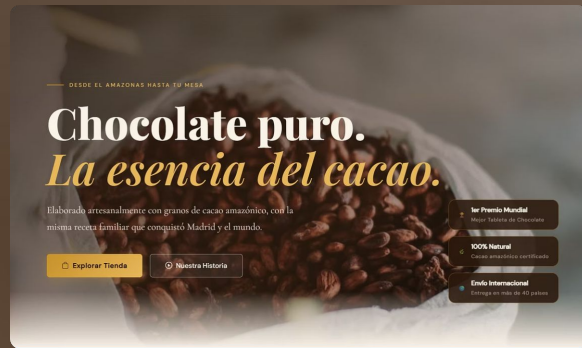




KAKAW-ESSENCE

Erian Ascaso Muñoz



Visió general del projecte

KAKAW-ESSENCE és un projecte integrat que combina la **producció artesanal de xocolata** amb un **ecosistema digital** per a la distribució internacional. L'objectiu acadèmic és aplicar els coneixements de SMX/SMX2 — gestió de sistemes, infraestructura digital i tecnologies de xarxa — a un escenari de cas real amb dimensions productives, comercials i tecnològiques.

Context i història d'origen



Arrels artesanals a l'Equador

El projecte s'origina en una família equatoriana amb una llarga tradició de producció artesanal de xocolata. La seva experiència, transmesa de generació en generació, constitueix la base autèntica de la marca.

De l'èxit local al reconeixement mundial

Després de traslladar-se a Madrid, la família va aconseguir un èxit local destacat i va obtenir un prestigiós premi mundial per la qualitat del producte. Aleshores, un inversor va proposar una expansió internacional tot preservant l'autenticitat i la identitat artesanal de la marca.

Abast del projecte

KAKAW-ESSENCE s'estructura en cinc àrees estratègiques que garanteixen una cobertura integral de la producció, la distribució i la comunicació.



Producció i fàbrica

Instal·lació industrial amb maquinària artesanal i experimental.



Plataforma digital

Comerç electrònic, botiga en línia i sistema de gestió digital.



Màrqueting i comunicació

Branding, xarxes socials i ecosistema de streaming.



Innovació i transparència

Traçabilitat del producte i processos d'R+D.

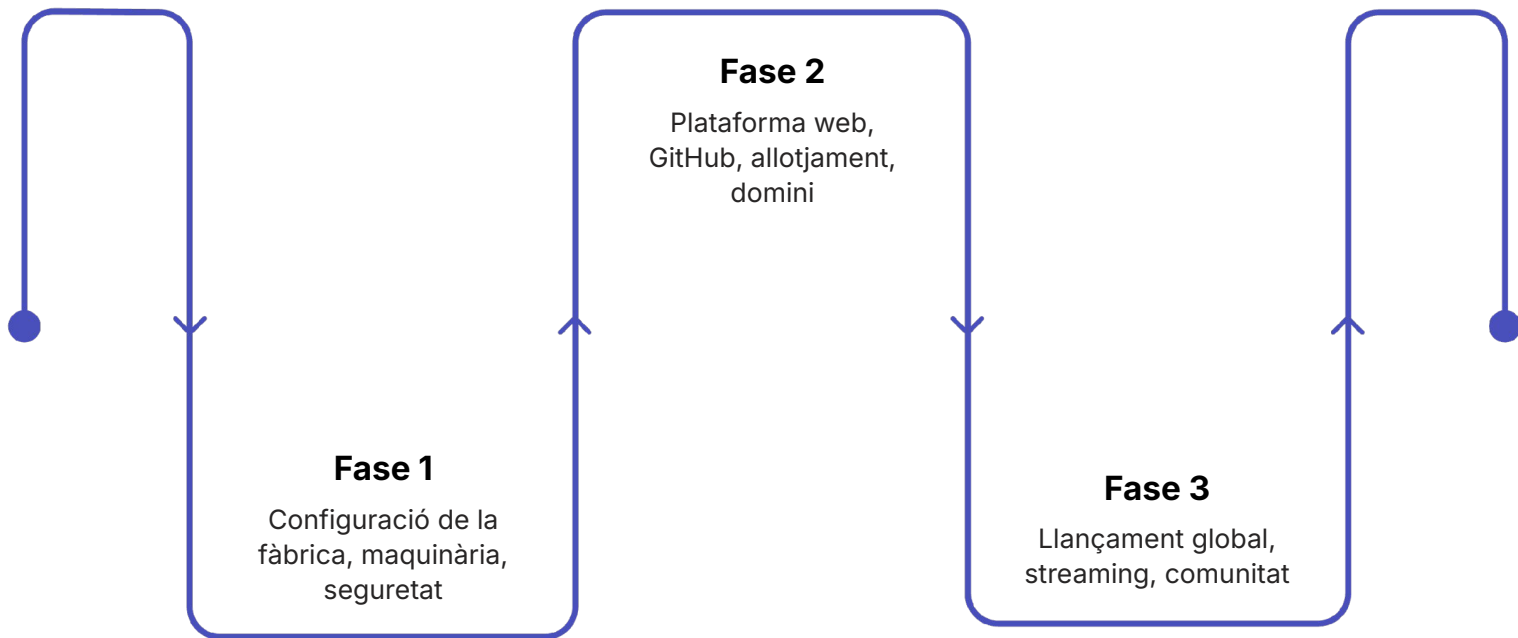


Abast internacional

Expansió a nous mercats amb un enfocament digital-first.

Fases del projecte

El projecte es desplega en tres fases seqüencials, cadascuna construïda sobre l'anterior per garantir un desplegament estructurat i escalable.



Cada fase està dissenyada per poder-se verificar de manera independent i, alhora, contribuir als objectius generals del projecte, cosa que permet una avaluació i un ajust iteratius.

Actors del sistema

Sis actors clau interactuen dins de l'ecosistema KAKAW-ESSENCE, cadascun amb funcions i responsabilitats definides.



Clients

Consumidors finals i compradors corporatius que accedeixen a la botiga en línia.



Inversor

Soci financer que impulsa l'expansió internacional.



Equip digital

Desenvolupament i manteniment de la plataforma web.



Família fundadora

Custodis de la marca i garants de la qualitat artesanal.



Personal de fàbrica

Operaris de producció i control de qualitat.



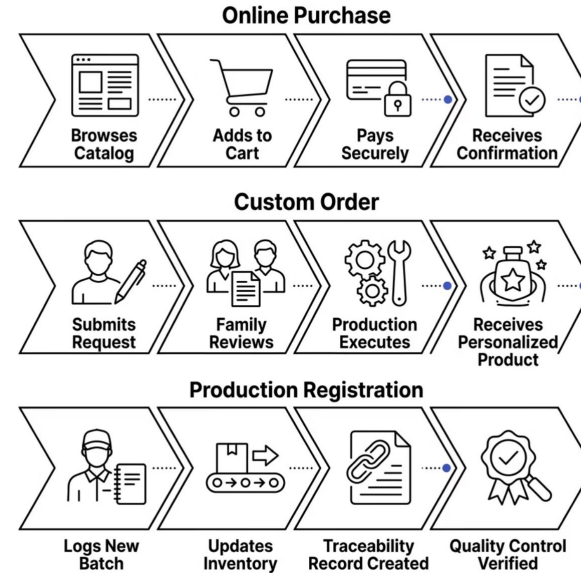
Streaming i comunicació

Creació de contingut i gestió de la comunitat digital.

Casos d'ús (Casos d'Ús)

Fluxos de treball principals

El sistema defineix tres casos d'ús bàsics que representen les principals interaccions entre els actors i la plataforma:



Compra en línia

El client navega pel catàleg, selecciona productes i completa la compra mitjançant una passarel·la de pagament segura.

Comandes personalitzades

El client envia una sol·licitud personalitzada; la família en revisa la viabilitat i confirma la producció.

Registre de producció

El personal de fàbrica registra nous lots al sistema, garantint la traçabilitat i el control de qualitat.

Infraestructura Digital

Repositori de GitHub

Gestió centralitzada del codi amb un model de branques estructurat: **main** per a producció i **web** per al desenvolupament actiu.

Allotjament i domini

Allotjament dedicat amb un domini personalitzat que garanteix disponibilitat, seguretat i escalabilitat per a la botiga en línia.

Tecnologies web

La plataforma està construïda amb **HTML**, **CSS**, **PHP** i **JavaScript**, seguint els estàndards moderns de responsivitat i accessibilitat.



Infraestructura física



Distribució de la fàbrica

La instal·lació s'organitza en zones diferenciades: recepció de matèries primeres, processament, envasat i emmagatzematge, amb fluxos controlats per evitar la contaminació creuada.

Maquinària essencial

- Torrefactores i winnowers per al processament del cacau
- Molinets i conxes per al refinament de la xocolata
- Màquines de temperatge i línies d'envasat

Equip experimental i seguretat

- Equipament d'R+D per al desenvolupament de nous productes
- Sistemes de ventilació, protecció contra incendis i EPI obligatori per a tot el personal

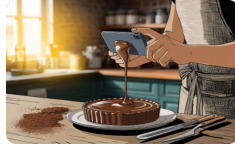
Marketing and communication strategy

A multichannel strategy designed to create brand awareness, engage communities, and drive international sales.



Branding

Visual identity that reflects Ecuadorian heritage, artisanal quality, and premium positioning.



Social networks

Strategic presence on Instagram, TikTok, Twitch, and LinkedIn with educational and aspirational content.



Streaming ecosystem

Live broadcasts that show production processes, launches, and direct interaction with the community.



Launch and community

Product launches coordinated with collaborations with influencers and loyalty programs to build a committed customer base.

Sustainability & Risk Analysis

Environmental and Social Commitment

- **Energy efficiency:** LED lighting, high-efficiency machinery, and optimization of production cycles.
- **Waste management:** Recycling of cocoa by-products and sustainable packaging.
- **Social responsibility:** Fair trade with cocoa farmers from Ecuador and local employment.

Risk categories and preventive measures

Operational

Preventive maintenance protocols and backup equipment.

Digital

Periodic backups, access controls, and SSL security.

Occupational safety

Mandatory use of PPE, staff training, and periodic safety inspections.



**GRÀCIES PER LA VOSTRA
ATENCIÓ**